

Nama : Aqil Fachri A Habsy

NIM : H1D025053

Shift KRS : F

Shift Baru : D

1. Deklarasi Struct, Validasi Input, dan Helper

Bagian ini mendeklarasikan struct QueuePasien (dengan field data, front, rear, jumlah) dan StackRiwayat (dengan field data dan top). Juga terdapat fungsi bersihkanBufferInput(), rapikanNama() untuk trim whitespace, dan namaPasienValid() untuk memvalidasi input nama.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

const int MAX_PASIEN = 100;

struct QueuePasien {
    string data[MAX_PASIEN];
    int front;
    int rear;
    int jumlah;
};

struct StackRiwayat {
    string data[MAX_PASIEN];
    int top;
};

void bersihkanBufferInput() {
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
}

string rapikanNama(const string &teks) {
    size_t awal = teks.find_first_not_of(" \t\r\n");
    if (awal == string::npos) {
        return "";
    }

    size_t akhir = teks.find_last_not_of(" \t\r\n");
    return teks.substr(awal, akhir - awal + 1);
}

bool namaPasienValid(const string &namaPasien) {
    bool punyaHuruf = false;

    for (char karakter : namaPasien) {
        unsigned char kodeKarakter = static_cast<unsigned char>(karakter);

        if (isalpha(kodeKarakter)) {
            punyaHuruf = true;
        } else if (karakter != ' ' && karakter != '\\' &&
            karakter != '.' && karakter != '-') {
            return false;
        }
    }

    return punyaHuruf;
}
```

2. Operasi Queue: initQueue, enqueue, dequeue

Fungsi initQueue() menginisialisasi pointer front=0, rear=-1, jumlah=0. Fungsi enqueue() menambahkan pasien ke belakang antrian menggunakan pointer sirkular (modulo

MAX_PASIEN). Fungsi dequeue() mengeluarkan pasien terdepan dan menggeser front secara sirkular. Juga terdapat initStack() dan isStackEmpty().

```
void initQueue(QueuePasien &q) {
    q.front = 0;
    q.rear = -1;
    q.jumlah = 0;
}

bool isEmptyQueue(const QueuePasien &q) {
    return q.jumlah == 0;
}

bool isQueueFull(const QueuePasien &q) {
    return q.jumlah == MAX_PASIEN;
}

bool enqueue(QueuePasien &q, const string &namaPasien) {
    if (isQueueFull(q)) {
        return false;
    }

    q.rear = (q.rear + 1) % MAX_PASIEN;
    q.data[q.rear] = namaPasien;
    q.jumlah++;
    return true;
}

bool dequeue(QueuePasien &q, string &namaPasien) {
    if (isEmptyQueue(q)) {
        return false;
    }

    namaPasien = q.data[q.front];
    q.front = (q.front + 1) % MAX_PASIEN;
    q.jumlah--;
    return true;
}

void initStack(StackRiwayat &s) {
    s.top = -1;
}

bool isEmptyStack(const StackRiwayat &s) {
    return s.top == -1;
}
```

3. Operasi Stack: push, tampilHeader, tampilMenu

Fungsi push() menyimpan nama pasien yang telah diperiksa ke Stack dengan menaikkan pointer top terlebih dahulu. Fungsi jumlahRiwayat() mengembalikan jumlah pasien di riwayat (s.top + 1). Fungsi tampilHeader() dan tampilMenu() mencetak antarmuka menu interaktif ke konsol.

```

bool isStackFull(const StackRiwayat &s) {
    return s.top == MAX_PASIEN - 1;
}

bool push(StackRiwayat &s, const string &namaPasien) {
    if (isStackFull(s)) {
        return false;
    }

    s.top++;
    s.data[s.top] = namaPasien;
    return true;
}

int jumlahRiwayat(const StackRiwayat &s) {
    return s.top + 1;
}

void tampilHeader() {
    cout << "\n";
    cout << " =====\n";
    cout << "      === SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT === \n";
    cout << " =====\n";
}

void garisPemisah() {
    cout << " ----- \n";
}

void tampilMenu() {
    cout << "\n";
    cout << " 1. Daftar Pasien Baru (Antrian)\n";
    cout << " 2. Panggil Pasien Selanjutnya\n";
    cout << " 3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini\n";
    cout << " 4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan\n";
    cout << " 5. Keluar\n";
    garisPemisah();
    cout << " Pilih menu (1-5): ";
}

```

4. tampilkanAntrian, tampilkanRiwayat, bacaPilihanMenu

Fungsi tampilkanAntrian() mencetak isi Queue dari depan ke belakang menggunakan indeks sirkular. Fungsi tampilkanRiwayat() mencetak Stack dari top ke 0 (LIFO). Fungsi bacaPilihanMenu() memvalidasi input integer dari pengguna dan membersihkan buffer.

```

void tampilkanAntrian(const QueuePasien &q) {
    cout << " [ Antrian Pasien Saat Ini ]\n";

    if (isEmpty(q)) {
        cout << " [!] Antrian pasien saat ini kosong.\n";
        return;
    }

    cout << " Jumlah pasien dalam antrian: " << q.jumlah << "\n";
    cout << " Urutan Antrian (Depan -> Belakang):\n";
    garisPemisah();

    for (int i = 0; i < q.jumlah; i++) {
        int indeks = (q.front + i) % MAX_PASIEN;
        cout << " " << i + 1 << ". " << q.data[indeks] << "\n";
    }
}

void tampilkanRiwayat(const StackRiwayat &s) {
    cout << " [ Riwayat Pemeriksaan ]\n";

    if (isEmpty(s)) {
        cout << " [!] Belum ada riwayat pemeriksaan.\n";
        return;
    }

    cout << " Jumlah pasien yang sudah diperiksa: " << jumlahRiwayat(s) << "\n";
    cout << " Riwayat Pemeriksaan (Terbaru -> Terlama):\n";
    garisPemisah();

    for (int i = s.top; i >= 0; i--) {
        cout << " " << s.top - i + 1 << ". " << s.data[i] << "\n";
    }
}

bool bacaPilihanMenu(int &pilihan) {
    if (!(cin >> pilihan)) {
        cin.clear();
        bersihkanBufferInput();
        return false;
    }

    bersihkanBufferInput();
    return true;
}

```

5. Fungsi main() – Loop Menu Interaktif

Fungsi main() menginisialisasi Queue dan Stack, lalu menjalankan loop do-while dengan switch-case. Menu 1 memanggil enqueue setelah validasi nama, Menu 2 memanggil dequeue lalu otomatis push ke riwayat, Menu 3 & 4 menampilkan antrian dan riwayat, Menu 5 keluar dari program.

```

int main() {
    QueuePasien antrian;
    StackRiwayat riwayat;
    int pilihan = 0;

    initQueue(antrian);
    initStack(riwayat);

    do {
        tampilHeader();
        tampilMenu();
        if (tBacaPilihanMenu(pilihan)) {
            cout << "\n";
            garisPemisah();
            cout << " [!] Input tidak valid. Masukkan angka 1 sampai 5.\n";
            garisPemisah();
            continue;
        }

        cout << "\n";
        garisPemisah();

        switch (pilihan) {
            case 1: {
                string namaPasien;

                cout << " [ Daftar Pasien Baru ]\n";
                cout << " Masukkan nama pasien: ";
                getline(cin, namaPasien);
                namaPasien = rapikanNama(namaPasien);

                if (namaPasien.empty()) {
                    cout << " [!] Nama pasien tidak boleh kosong.\n";
                } else if (!namaPasienValid(namaPasien)) {
                    cout << " [!] Nama pasien hanya boleh berisi huruf, spasi, titik, petik, atau tanda hubung.\n";
                } else if (enqueue(antrian, namaPasien)) {
                    cout << " [OK] Pasien atas nama \"<\" << namaPasien
                        << "\" berhasil masuk antrian.\n";
                } else {
                    cout << " [!] Antrian penuh. Pasien tidak dapat ditambahkan.\n";
                }
                break;
            }

            case 2: {
                string pasienDipanggil;

                cout << " [ Panggil Pasien Selanjutnya ]\n";
                if (isStackFull(riwayat)) {
                    cout << " [!] Riwayat penuh. Panggilan pasien dibatalkan agar data tidak hilang.\n";
                } else if (dequeue(antrian, pasienDipanggil)) {
                    cout << " [OK] Pasien atas nama \"<\" << pasienDipanggil
                        << "\" sedang diperiksa.\n";

                    push(riwayat, pasienDipanggil);
                    cout << " [OK] Data pasien disimpan ke riwayat pemeriksaan.\n";
                } else {
                    cout << " [!] Antrian kosong. Tidak ada pasien yang dapat dipanggil.\n";
                }
                break;
            }

            case 3:
                tampilkanAntrian(antrian);
                break;

            case 4:
                tampilkanRiwayat(riwayat);
                break;

            case 5:
                cout << " Terima kasih telah menggunakan Sistem Klinik Sehat.\n";
                cout << " Program selesai. Sampai jumpa!\n";
                break;

            default:
                cout << " [!] Pilihan tidak valid. Masukkan angka 1 sampai 5.\n";
                break;
        }

        garisPemisah();
    } while (pilihan != 5);

    return 0;
}

```

Screenshot program

1. Mendaftarkan 3 Pasien Beruntun

```

=====
  ≡ SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ≡
=====

1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
-----
Pilih menu (1-5): 1

-----
[ Daftar Pasien Baru ]
Masukkan nama pasien: aqil
[OK] Pasien atas nama "aqil" berhasil masuk antrian.
-----

=====
  ≡ SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ≡
=====

1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
-----
Pilih menu (1-5): 1

-----
[ Daftar Pasien Baru ]
Masukkan nama pasien: akiru
[OK] Pasien atas nama "akiru" berhasil masuk antrian.
-----

=====
  ≡ SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ≡
=====

1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
-----
Pilih menu (1-5): 1

-----
[ Daftar Pasien Baru ]
Masukkan nama pasien: rozax
[OK] Pasien atas nama "rozax" berhasil masuk antrian.
-----

```

2. Memanggil 1 Pasien

```

=====
  ≡ SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ≡
=====

1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
-----
Pilih menu (1-5): 2

-----
[ Panggil Pasien Selanjutnya ]
[>>] Pasien atas nama "aqil" sedang diperiksa.
[OK] Data pasien disimpan ke riwayat pemeriksaan.
-----

```

3. Menampilkan Sisa Antrian

```

=====
  ≡ SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ≡
=====

1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar
-----
Pilih menu (1-5): 3

-----
[ Antrian Pasien Saat Ini ]
Jumlah pasien dalam antrian: 2
Urutan Antrian (Depan → Belakang):
-----
1. akiru
2. rozax
-----

```

4. Menampilkan Riwayat Pemeriksaan (Menu 4) & Keluar (Menu 5)

```
=====
  ≡≡ SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ≡≡
=====
```

1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar

Pilih menu (1-5): 4

```
-----
[ Riwayat Pemeriksaan ]
Jumlah pasien yang sudah diperiksa: 1
Riwayat Pemeriksaan (Terbaru → Terlama):
-----
1. aqil
-----
```

```
=====
  ≡≡ SISTEM LAYANAN KLINIK SEHAT ≡≡
=====
```

1. Daftar Pasien Baru (Antrian)
2. Panggil Pasien Selanjutnya
3. Tampilkan Antrian Pasien Saat Ini
4. Tampilkan Riwayat Pemeriksaan
5. Keluar

Pilih menu (1-5): 5

```
-----
Terima kasih telah menggunakan Sistem Klinik Sehat.
Program selesai. Sampai jumpa!
-----
```

```
2m45s  → .../strukdat/responsi ~ P main
  ● ▶ |
```